

Análisis de conectividad en la red del CENTIC mediante Teoría de Grafos

Autores
Adrián Santiago Sánchez Guerra - F2
Daniel Joaquín Orjuela Holgín - F2
José David Consuegra Medina - F2
Cristian David Pinzón Galvis - F2

Afiliaciones
Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática -
Universidad Industrial de Santander



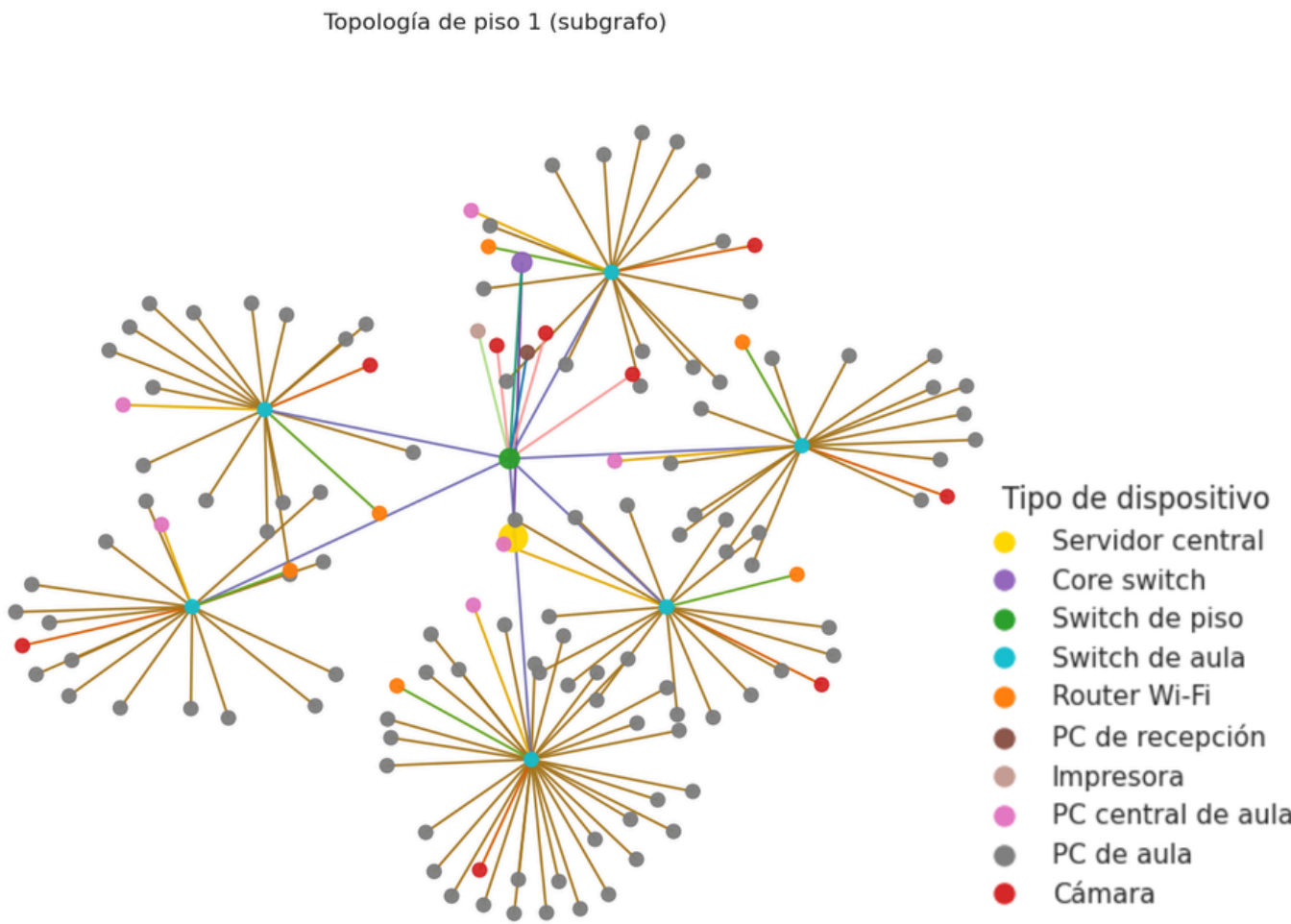
1 Introducción

Las redes institucionales requieren garantizar comunicación confiable entre dispositivos y servidores centrales. En este proyecto se modeló una red representativa del CENTIC de la UIS mediante teoría de grafos, donde los dispositivos se representan como vértices y las conexiones físicas como aristas con atributos de seguridad, ancho de banda y latencia.

El objetivo principal consiste en determinar si un dispositivo puede alcanzar el servidor central bajo diferentes restricciones de operación utilizando el algoritmo BFS.

2 Objetivo

Modelar una red representativa del CENTIC mediante un grafo no dirigido y analizar la existencia de rutas válidas hacia un servidor central utilizando BFS bajo restricciones de seguridad, ancho de banda y latencia.



3 Metodología

La red fue modelada mediante un grafo no dirigido $G = (V, E)$, donde:

- V = dispositivos de la red.
- E = conexiones físicas.

Cada arista posee atributos de:

- seguridad,
- ancho de banda,
- latencia.

Se implementó BFS para buscar rutas válidas hacia el servidor central filtrando únicamente las conexiones que cumplen los umbrales definidos para cada escenario.

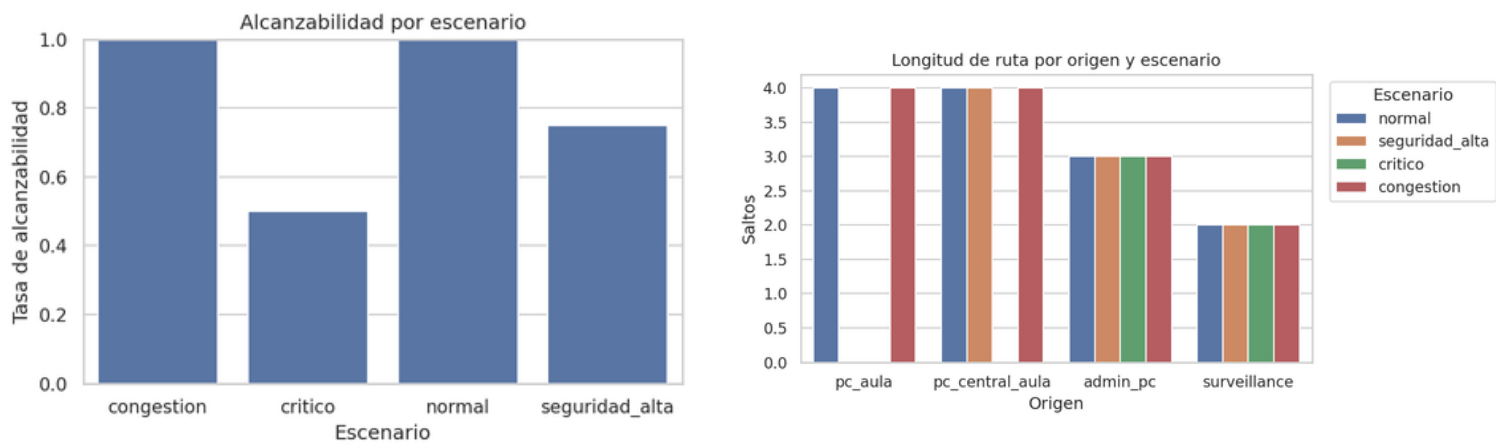
$$E' = \{ e \in E \mid \text{security} \geq s_{\min}, \text{bandwidth} \geq b_{\min}, \text{latency} \leq l_{\max} \}$$

BFS se ejecuta sobre el subgrafo $G' = (V, E')$

4 Resultados

Se evaluaron escenarios normal, seguridad alta, crítico y congestión. Los resultados muestran que la alcanzabilidad depende directamente de las restricciones aplicadas sobre las conexiones.

Los dispositivos administrativos y de vigilancia conservaron conectividad en escenarios exigentes debido a que poseen enlaces más robustos, mientras que algunos equipos de aula quedaron aislados bajo restricciones críticas.



5 Análisis

Los resultados evidencian que la conectividad de una red no depende únicamente de la existencia física de enlaces, sino también de sus condiciones de operación.

BFS permitió determinar de forma eficiente la existencia de rutas válidas y encontrar caminos con menor número de saltos dentro del subgrafo disponible.

6 Conclusiones

- La teoría de grafos permite modelar redes institucionales de manera clara y comprensible.
- BFS es adecuado para estudiar conectividad bajo restricciones en grafos donde los atributos de las aristas actúan como filtros y no como pesos acumulados.
- Los umbrales de seguridad, ancho de banda y latencia modifican significativamente la alcanzabilidad dentro de la red.
- Los dispositivos críticos presentan mayor disponibilidad debido a conexiones más robustas.

Bibliografía relacionada

Rosen, K. H. (2019). Discrete mathematics and its applications (8th ed.). McGraw-Hill Education.

Gross, J. L., & Yellen, J. (2005). Graph theory and its applications (2nd ed.). Chapman & Hall/CRC.

NetworkX Developers. (2025). NetworkX documentation. NetworkX. <https://networkx.org/documentation/stable/>

Orjuela Holguín, D. J., Sánchez Guerra, A. S., Consuegra Medina, J. D., & Pinzón Galvis, C. D. (2026). CENTIC-BFS [Repositorio de GitHub]. GitHub.

Orjuela Holguín, D. J., Sánchez Guerra, A. S., Consuegra Medina, J. D., & Pinzón Galvis, C. D. (2026). CENTIC BFS notebook [Notebook de Google Colab]. Google Colab.



Repositorio del proyecto



Notebook interactivo